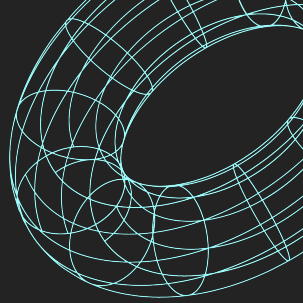




Sistema de Control de Préstamos de *Biblioteca Escolar.*

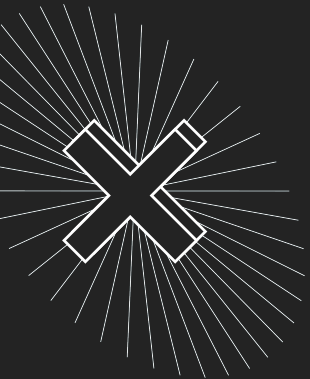
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

Grupo:2DSM-G1

Ian Antonio Garcia Jimenez

Luis Mario Hernández Escobedo

Angel Jesus Perez Contreras



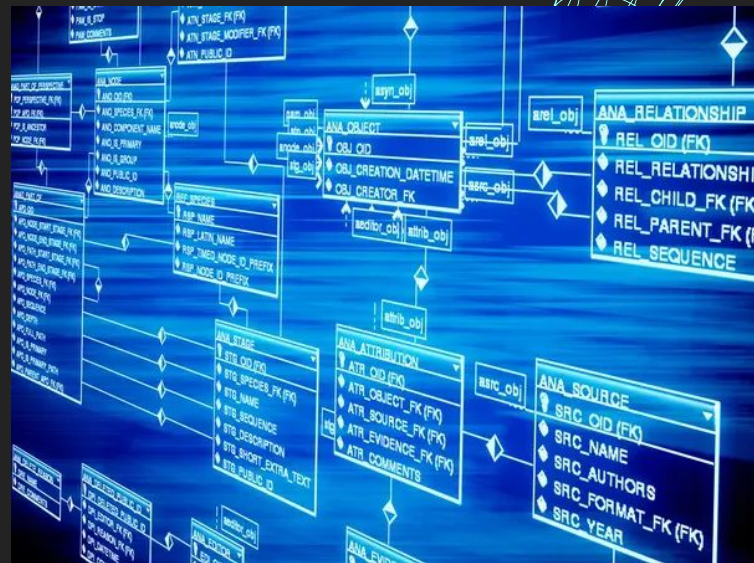
Explicación General del Problema

El control se lleva manualmente en una libreta.

Problemáticas Clave:

- Pérdida frecuente de información y registros de préstamos.
- Retrasos constantes en las devoluciones por falta de alertas.
- La Dificultad y la ineficiencia para saber qué libros están disponibles en tiempo real.

Objetivo del Análisis: Identificar los requerimientos lógicos para diseñar una base de datos especializada que elimine el proceso manual.



Identificación de Necesidades de Información



Datos que identifican a cada Usuario

- ID_Usuario (Llave primaria / Matrícula o Número de empleado).
- Nombre completo.
- Tipo de usuario (Alumno, Docente, Personal Administrativo) -> *¡Vital para aplicar diferentes reglas de negocio!*
- Correo electrónico y Teléfono de contacto.



Datos de el libro

- Código_Libro (ISBN / ID único).
- Título, Autor, Editorial, Año de publicación y Categoría.
- **Número de ejemplares totales** frente al **Número de ejemplares prestados**. Si los prestados son iguales a los totales, el estado de disponibilidad cambia a "No disponible".

Posibles Tablas (Entidades) y Atributos

USUARIO	id_usuario, nombre, tipo_usuario, correo, telefono
Libro	id_libro, titulo, autor, editorial, anio_publicacion, categoria, ejemplares_disponibles
prestamo	id_prestamo, id_usuario, id_libro, fecha_prestamo, fecha_limite, fecha_devolucion_real, estado



Procesos Clave y Estados del Préstamo



Proceso de negocio analizados

- *Registro de Préstamo:* Se asocia al usuario con el libro, capturando la fecha de salida y la fecha límite de entrega.
- *Registro de Devolución:* Se captura la fecha real de entrega para cerrar el ciclo.
- *Consulta de Disponibilidad:* Validación automática antes de autorizar un préstamo.



Ciclo de vida y el estado del préstamo

- **Activo:** El libro está en manos del usuario dentro del tiempo permitido.
- **Devuelto:** El libro regresó a la biblioteca correctamente.
- **Vendido / Vencido:** Se superó la fecha límite de devolución sin haber regresado el libro.
- **Cancelado:** El préstamo se solicitó pero no se concretó (ej. el usuario no pasó a recoger el libro).



Table of contents

01

**Business
plan**

02

**Company
description**

03

**Market
analysis**

04

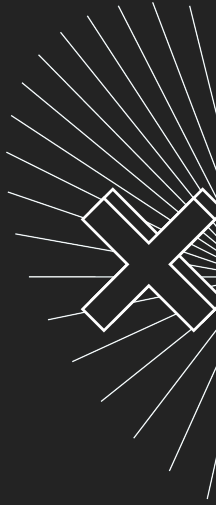
**Products
or services**

05

**Mk & sales
strategy**

06

**Financial
projections**



Consultas Útiles y Reportes para el Encargado

Consulta de Usuarios con Retraso

Filtrar los registros en la tabla Préstamo donde el estado sea "Vencido" para enviar notificaciones automáticas.

Historial de Préstamos por Usuario

Monitorear el comportamiento de los alumnos y docentes para identificar perfiles recurrentes de entrega tardía.

Consulta de Ejemplares Disponibles

Verificar de manera inmediata el stock de un libro antes de confirmar una solicitud en el mostrador.

Reporte de Libros Más Solicitados:

Identificar las tendencias de lectura para que la institución sepa qué categorías o títulos debe adquirir más en el próximo presupuesto.



Relaciones Básicas entre los Datos



○ Relación de Muchos a Muchos

Puede pedir muchos libros a lo largo del tiempo y pueden ser prestados por muchas personas.

● Entidad Intermedia

Esto estaría en contra por de la manera que los conecta de manera exacta, solo puede tenerlo la persona que lo pidió

● Integridad Referencial

No se le puede prestar si el id de usuario o el id de libro no existen



Conclusión



shutterstock.com · 2290666467

La transición de el sistema en una libreta a una base de datos relacional elimina la redundancia y la inconsistencia de los datos.

El principal analisis previo evita los errores en la codificacion y la que asegura los flujos que cubran todas las necesidades operativas de la biblioteca.

Garantiza los datos protegeran los libros de la universidad.

